

Минимизация частичных КАВ

Перязева Юлия Валерьевна

Доцент Кафедры ВТ

Теория автоматов

Конечные автоматы с выходом

Частичные автоматы

1. Частичные автоматы
2. Минимизация частичных КАВ

При реальной работе дискретного устройства нехотные ситуации (x, q) могут никогда не встретиться, несущественными могут оказаться как выходные сигналы, так и следующее состояние.

В *частичном конечном* автомате функции переходов и выходов заданы не на всех парах (x, q) .

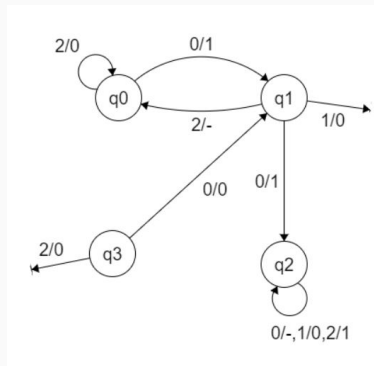
Доопределением частичного автомата называется всюду определенный автомат, для которого функции перехода и выхода совпадают с соответствующими функциями частичного автомата везде, где последние определены.

Частичные автоматы. Пример

Таблица переходов, выходов:

$A_{вх} \backslash Q$	q_0	q_1	q_2	q_3
0	$q_1, 1$	$q_2, 1$	$q_2, -$	$q_1, 0$
1	-	$-, 0$	$q_2, 0$	-
2	$q_0, 0$	$q_0, -$	$q_2, 1$	$-, 0$

Диаграмма:



Вариант доопределения:

Таблица переходов, выходов:

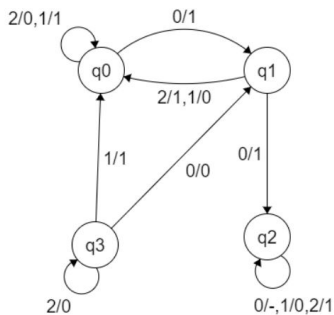
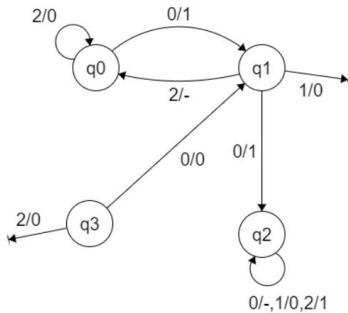
$A_{вх} \backslash Q$	q_0	q_1	q_2	q_3
0	$q_1, 1$	$q_2, 1$	$q_2, -$	$q_1, 0$
1	-	$-, 0$	$q_2, 0$	-
2	$q_0, 0$	$q_0, -$	$q_2, 1$	$-, 0$

$A_{вх} \backslash Q$	q_0	q_1	q_2	q_3
0	$q_1, 1$	$q_2, 1$	$q_2, 0$	$q_1, 0$
1	$q_0, 1$	$q_0, 0$	$q_2, 0$	$q_0, 1$
2	$q_0, 0$	$q_0, 1$	$q_2, 1$	$q_3, 0$

Частичные автоматы

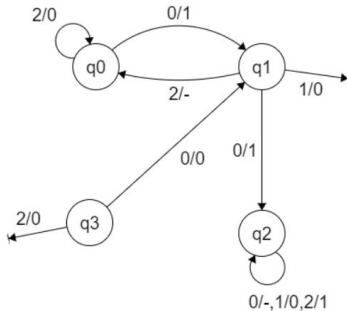
Вариант доопределения:

Диаграмма:



Частичные автоматы

Определение. Входную последовательность $x_1x_2 \dots x_p$, будем называть *применимой к состоянию q* , если определены состояния $q_1 = \lambda(x_1, q)$, $q_2 = \lambda(x_2, q_1), \dots, q_{p-1} = \lambda(x_{p-1}, q_{p-2})$. Неопределенное состояние может возникать только на последнем шаге.



Цепочки 012 применима к q_1 , 01 применима к q_0 .

Цепочка 012 не применима к q_0 .

Определение. Пару $(q, \tilde{x})$, где $\tilde{x}$ – входная конечная последовательность, применяемая к состоянию q , будем называть *допустимой*.

Множество всех допустимых пар составляет *область определения* (как конечную, так и бесконечную) частичного автомата.

В выходной последовательности могут быть неопределенные символы, это не сказывается на поведении автомата.

Минимизация частичных КАВ

1. Частичные автоматы
2. Минимизация частичных КАВ

Последовательности $\bar{v}$ и $\bar{w}$, составленные из символов некоторого алфавита и неопределенного символа, будем называть **совместимыми**, если существует общая для них покрывающая последовательность, т.е. если в в последовательностях на какой-то позиции расположены значащие символы, то эти символы обязаны совпадать:

2 * 0 1 * * 0 1 2

* 1 0 * * 1 0 * *

Состояния q_i и q_j частичного автомата M будем называть **совместимыми**, если всякой входной последовательности, одновременно применимой к состояниям q_i и q_j , отвечают совместимые выходные последовательности.

Некоторое множество состояний частичного автомата образует **группу совместимости**, если все входящие в него состояния попарно совместимы, группа будет **максимальной**, если при добавлении к ней любого состояния, она перестанет быть группой совместимости.

Совокупность групп совместимости будем называть **группировкой**, если всякое состояние автомата входит в одну из групп, совокупность максимальных групп совместимости будем называть **максимальной группировкой**.

Совместимые состояния частичного автомата играют роль эквивалентных состояний для полного автомата. Максимальной группировке в случае всех определенных автоматов соответствует разбиение на классы эквивалентности. Для частичных автоматов используем группировки, отношение совместимости, в общем случае, не обладает свойством транзитивности, различные группы совместимости могут пересекаться.

Минимизация частичного автомата состоит из следующих этапов:

- нахождение пар совместимых состояний;
- построение максимальной группировки;
- выбор минимально необходимого числа максимальных групп совместимости, для которых выполняется условие полноты и замкнутости.

Нахождение пар совместимых состояний

Для выявления всех пар совместимости может быть использован метод, применявшийся для поиска пар эквивалентных состояний, с помощью треугольной таблицы, клетки, которой соответствуют парам несовпадающих состояний.

Нахождение пар совместимых состояний

Рассмотрим на примере автомата:

$A_{BX} \backslash Q$	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
0	$q_2 / -$	$q_3 / 0$	$q_4 / -$	$q_5 / 1$	$-$	$-$
1	$q_3 / 0$	$q_5 / 0$	$q_6 / -$	$q_3 / 0$	$q_6 / 0$	$- / 1$
2	$-$	$-$	$q_3 / -$	$-$	$-$	$q_4 / -$
2	$q_4 / -$	$-$	$-$	$q_1 / -$	$-$	$q_2 / -$

Нахождение пар совместимых состояний

На первом шаге вычеркиваются клетки, относящиеся к парам состояний, для которых существует входное значение, приводящее к разным значениям вывода, а в остальные клетки заносятся возможные пары $q_v q_w (v \neq w)$ следующих состояний, отличные от $q_i q_j$.

Нахождение пар совместимых состояний

$A_{BX} \backslash Q$	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
0	$q_2 / -$	$q_3 / 0$	$q_4 / -$	$q_5 / 1$	$-$	$-$
1	$q_3 / 0$	$q_5 / 0$	$q_6 / -$	$q_3 / 0$	$q_6 / 0$	$- / 1$
2	$-$	$-$	$q_3 / -$	$-$	$-$	$q_4 / -$
2	$q_4 / -$	$-$	$-$	$q_1 / -$	$-$	$q_2 / -$

q_2	$q_2 q_3, q_3 q_5$				
q_3	$q_2 q_4, q_3 q_6$	$q_3 q_4, q_5 q_6$			
q_4	$q_2 q_5$	$\times$	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	$q_5 q_6$		$q_3 q_6$	
q_6	$\times$	$\times$	$q_3 q_4$	$\times$	$\times$
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Далее вычеркиваются все клетки, содержащие вычеркнутые пары, и т.д., пока это возможно.

Нахождение пар совместимых состояний

q_2	$q_2 q_3, q_3 q_5$				
q_3	$q_2 q_4, q_3 q_6$	$q_3 q_4, q_5 q_6$			
q_4	$q_2 q_5$	$\times$	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	$q_5 q_6$		$q_3 q_6$	
q_6	$\times$	$\times$	$q_3 q_4$	$\times$	$\times$
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

q_2	$q_2 q_3, q_3 q_5$				
q_3	$\times$	$\times$			
q_4	$q_2 q_5$	$\times$	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	$\times$		$q_3 q_6$	
q_6	$\times$	$\times$	$q_3 q_4$	$\times$	$\times$
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Нахождение пар совместимых состояний

q_2	$q_2 q_3, q_3 q_5$				
q_3	×	×			
q_4	$q_2 q_5$	×	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	×		$q_3 q_6$	
q_6	×	×	$q_3 q_4$	×	×
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

q_2	×				
q_3	×	×			
q_4	×	×	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	×		$q_3 q_6$	
q_6	×	×	$q_3 q_4$	×	×
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Нахождение пар совместимых состояний

Невычеркнутые клетки результирующей таблицы соответствуют всем парам совместимых состояний.

q_2	×				
q_3	×	×			
q_4	×	×	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	×		$q_3 q_6$	
q_6	×	×	$q_3 q_4$	×	×
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Пары совместимых состояний: $q_1 q_5$, $q_3 q_4$, $q_3 q_5$, $q_3 q_6$, $q_4 q_5$.

Нахождение максимальной группировки

В качестве исходной системы множеств берется система, состоящая из единственного множества – множества всех состояний.

На основе просмотра столбцов построенной таблицы последовательно слева направо строим систему множеств. При переходе к следующему i -ому столбцу, i -ый шаг:

- если построенное на предыдущем шаге множество не содержит q_i и несовместимых с ним состояний, оно не изменяется;
- в противном случае из него образуются два множества: одно путем удаления q_i , другое – путем удаления всех несовместимых с q_i состояний;
- устраняются немаксимальные множества (содержащиеся в других).

Нахождение максимальной группировки

q_2	×				
q_3	×	×			
q_4	×	×	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	×		$q_3 q_6$	
q_6	×	×	$q_3 q_4$	×	×
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Шаг	Система множеств
0	{ $q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6$ }
1	
2	
3	
4	
5	

Нахождение максимальной группировки

q_2	×				
q_3	×	×			
q_4	×	×	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	×		$q_3 q_6$	
q_6	×	×	$q_3 q_4$	×	×
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Шаг	Система множеств
0	$\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
1	$\{q_1, q_5\}$ ← $\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
2	
3	
4	
5	

Нахождение максимальной группировки

q_2	×				
q_3	×	×			
q_4	×	×	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	×		$q_3 q_6$	
q_6	×	×	$q_3 q_4$	×	×
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Шаг	Система множеств
0	$\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
1	$\{q_1, q_5\} \leftarrow$ $\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \rightarrow$
2	$\{q_1, q_5\} \downarrow$ $\{q_2\} \leftarrow$ $\{q_3, q_4, q_5, q_6\} \rightarrow$
3	
4	
5	

Нахождение максимальной группировки

q_2	×				
q_3	×	×			
q_4	×	×	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	×		$q_3 q_6$	
q_6	×	×	$q_3 q_4$	×	×
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Шаг	Система множеств
0	$\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
1	$\{q_1, q_5\} \leftarrow$ $\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \rightarrow$
2	$\{q_1, q_5\} \downarrow$ $\{q_2\} \leftarrow$ $\{q_3, q_4, q_5, q_6\} \rightarrow$
3	$\{q_1, q_5\} \downarrow$ $\{q_2\} \downarrow$ $\{q_3, q_4, q_5, q_6\} \downarrow$
4	
5	

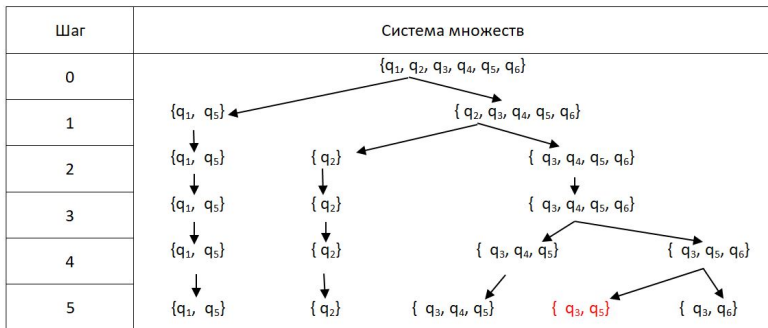
Нахождение максимальной группировки

q_2	×				
q_3	×	×			
q_4	×	×	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	×		$q_3 q_6$	
q_6	×	×	$q_3 q_4$	×	×
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5

Шаг	Система множеств
0	$\{q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\}$
1	$\{q_1, q_5\} \leftarrow$ $\{q_2, q_3, q_4, q_5, q_6\} \rightarrow$
2	$\{q_1, q_5\} \downarrow$ $\{q_2\} \leftarrow$ $\{q_3, q_4, q_5, q_6\} \rightarrow$
3	$\{q_1, q_5\} \downarrow$ $\{q_2\} \downarrow$ $\{q_3, q_4, q_5, q_6\} \downarrow$
4	$\{q_1, q_5\} \downarrow$ $\{q_2\} \downarrow$ $\{q_3, q_4, q_5\} \leftarrow$ $\{q_3, q_5, q_6\} \rightarrow$
5	

Нахождение максимальной группировки

q_2	×				
q_3	×	×			
q_4	×	×	$q_4 q_5, q_3 q_6$		
q_5	$q_3 q_6$	×		$q_3 q_6$	
q_6	×	×	$q_3 q_4$	×	×
	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5



Максимальная группировка, максимальные группы совместимости:
 $\{q_1, q_5\}, \{q_2\}, \{q_3, q_4, q_5\}, \{q_3, q_6\}.$

Построение минимального частичного автомата

Для построения минимального автомата выбирается минимально необходимое число максимальных групп совместимости, группировка должна быть полной и замкнутой. Одним из способов решения является перебор, актуально нахождение приближенного решения.

Множество выбранных групп будет **полным**, если каждое состояние исходного автомата входит хотя бы в одну из выбранных групп.

Множество выбранных групп будет **замкнутым**, если для любой группы подмножество состояний, следующее за этой группой (состояния в которые переходит автомат под действием входных), целиком содержится хотя бы в одной из выбранных групп.

Максимальная группировка всегда замкнута.

Построение минимального частичного автомата

По замкнутой и полной группировке частичного автомата M , можно построить покрывающий его автомат M' на основе максимальных групп совместимости, каждой группе ставим в соответствие новое состояние q'_v .

Состояние q'_w , в которое переходит q'_v под воздействием некоторого x , определяется группой совместимости Q_w , содержащей все состояния, в которые переходят все состояния из Q_v под воздействием x , если таких групп несколько, то взять можно любую.

Построение минимального частичного автомата

Максимальной группировке $\{q_1, q_5\}, \{q_2\}, \{q_3, q_4, q_5\}, \{q_3, q_6\}$ сопоставим состояния q'_4, q'_3, q'_2, q'_1 .

$A_{BX} \backslash Q$	q_1	q_2	q_3	q_4	q_5	q_6
0	$q_2 / -$	$q_3 / 0$	$q_4 / -$	$q_5 / 1$	$-$	$-$
1	$q_3 / 0$	$q_5 / 0$	$q_6 / -$	$q_3 / 0$	$q_6 / 0$	$- / 1$
2	$-$	$-$	$q_3 / -$	$-$	$-$	$q_4 / -$
3	$q_4 / -$	$-$	$-$	$q_1 / -$	$-$	$q_2 / -$

$A_{BX} \backslash Q$	q'_1	q'_2	q'_3	q'_4
0	$q'_2 / -$	$q'_2 / 1$	$q'_2 / 0$	$q'_3 / -$
1	$q'_1 / 1$	$q'_1 / 0$	$q'_4 / 0$	$q'_1 / 0$
2	$q'_2 / -$	$q'_1 / -$	$-$	$-$
3	$q'_3 / -$	$q'_4 / -$	$-$	$q'_2 / -$